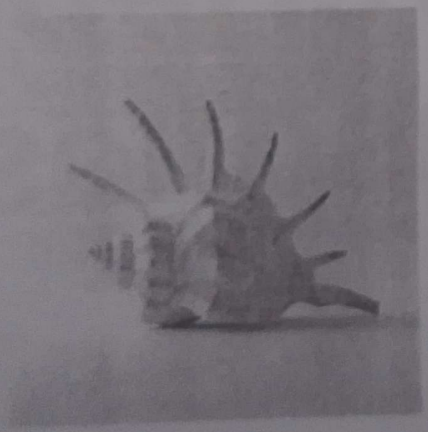
Manuel de Travaux Pratiques

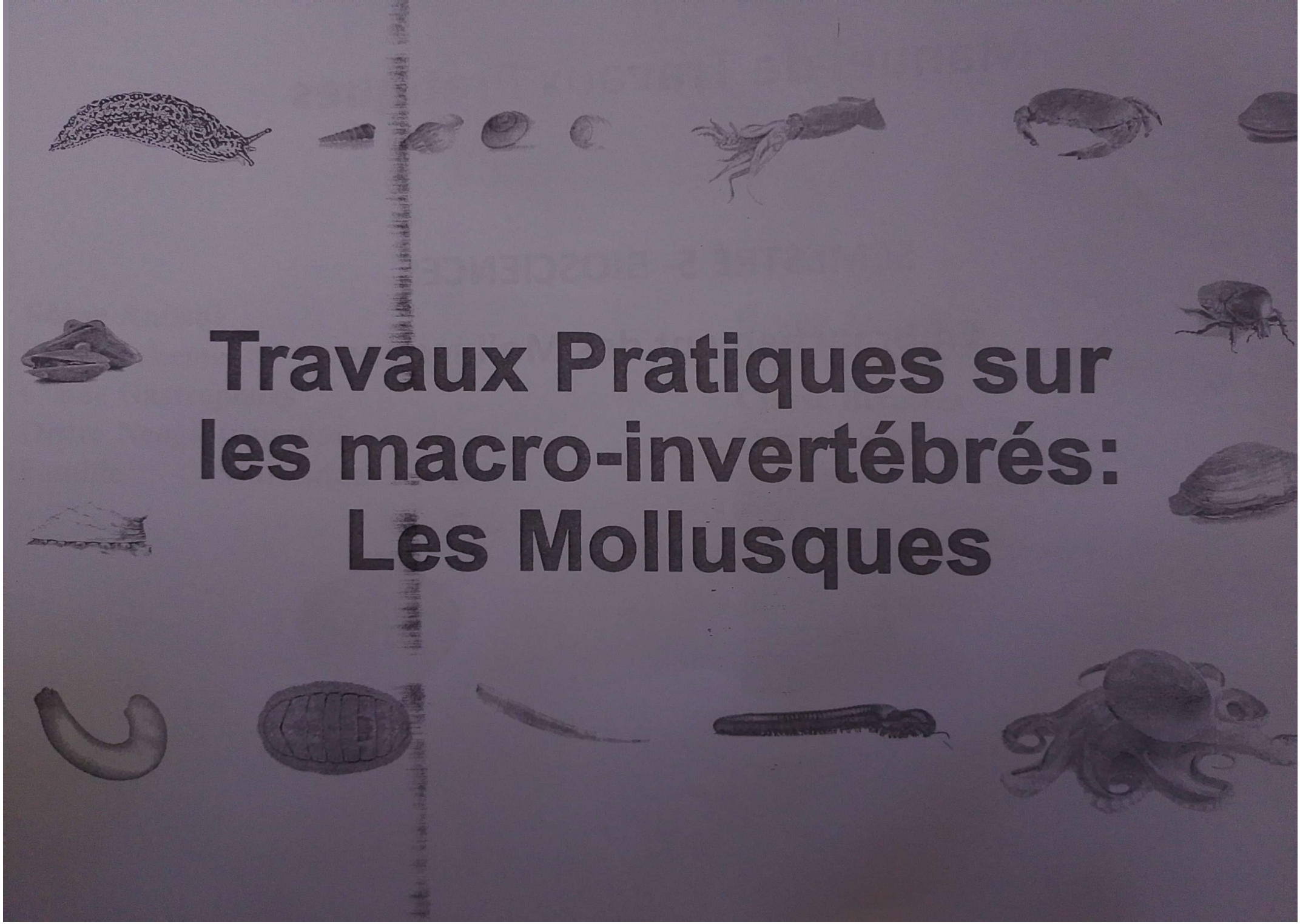
SEMESTRE 5- BIOSCIENCES

Embranchement des Mollusques





Scanné avec CamScanner



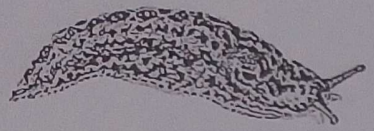
Travaux Pratiques sur les macro-invertébrés: Les Mollusques

Scanné avec CamScanner

Clé simplifiée d'identification des invertébrés

- l'animal possède un squelette externe et n'a pas de colonne vertébrale c'est un **INVERTÉBRÉ**
  - il a un côté droit et un côté gauche (plan de symétrie)
    - le corps est enfermé dans une carapace plus ou moins dure et porte des pattes articulées → **ARTHROPODE**
      - il porte 2 paires d'antennes et 5 paires de pattes minimum → sous-embranchement **CRUSTACÉ**
      - il porte 1 paire d'antennes
        - 3 paires de pattes → classe **INSECTE**
        - plus de 3 paires de pattes → classe **MYRIAPODE**
      - il ne porte pas d'antennes et a 4 paires de pattes → classe **ARACHNIDE**
    - le corps est mou
      - le corps possède généralement une coquille → **MOLLUSQUE**
      - le corps est allongé et n'a pas de coquille → **VER**
  - il n'a ni droite ni gauche
    - le corps est recouvert de plaques calcaires → **ÉCHINODERME**
    - le corps est mou et porte des tentacules → **CNIDAIRE**
    - le corps est mou sans tentacules → **SPONGIAIRE**

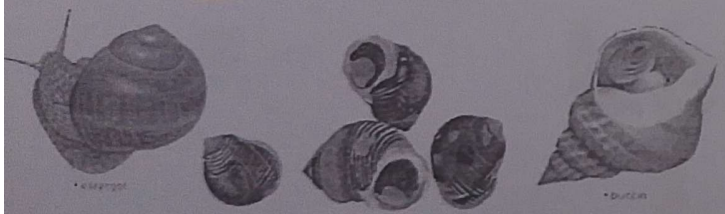
Scanné avec CamScanner

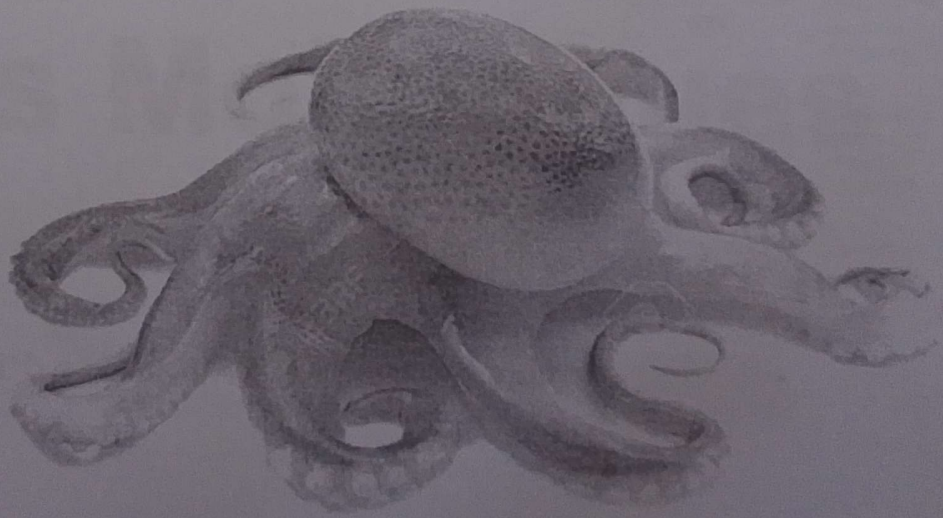


les mollusques



Les mollusques sont un embranchement des invertébrés. Ce sont des animaux à corps mou, dépourvus de squelette interne; non articulés, ils sont ordinairement munis d'une coquille externe ou interne. Cette coquille peut contenir l'animal en entier; dans certains cas, elle n'est que rudimentaire, dans quelques autres, elle manque complètement. Une coquille est le squelette externe d'un mollusque. La majorité des mollusques à coquille se trouve dans la classe des gastéropodes comme les escargots, et dans celle des bivalves comme les huîtres







Scanné avec CamScanner

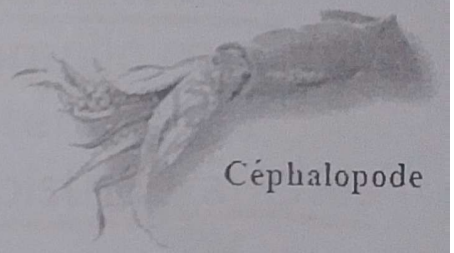
On répartit les mollusques en deux sous-embranchements : les Conchifères et les Amphineures. Le premier se subdivise en trois grandes classes, Céphalopodes, Gastéropodes et Lamellibranches, auxquelles on ajoute les Solénoconques et le Monoplacophores. Le second sous-embranchement est formé de la classe des Chitons (Polyplacophores) et de celle des Aplacophores



Gastéropodes



Lamellibranches



Céphalopode



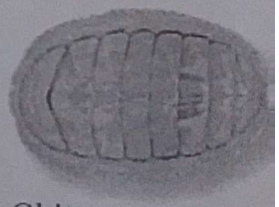
Monoplacophore



Scaphopodes



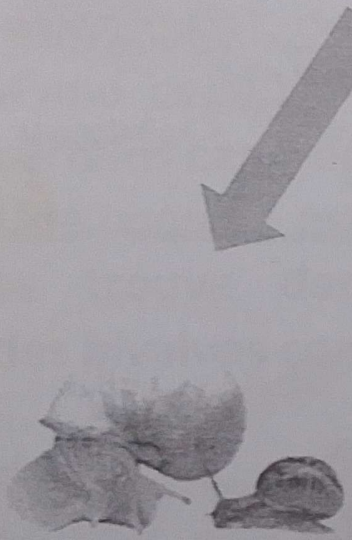
Aplacophore



Chiton

Scanné avec CamScanner

Les Conchifères :



Gastéropodes



Lamellibranches



Céphalopodes



Monoplacophores

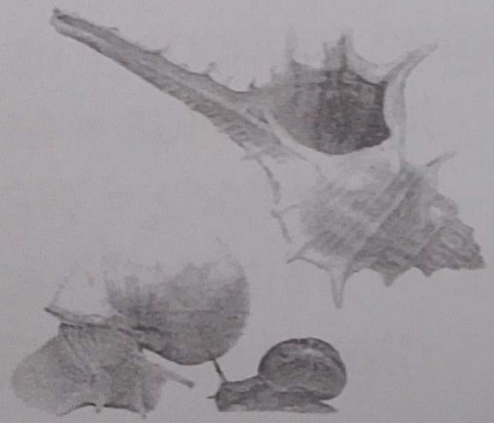


Scaphopodes

Scanné avec CamScanner

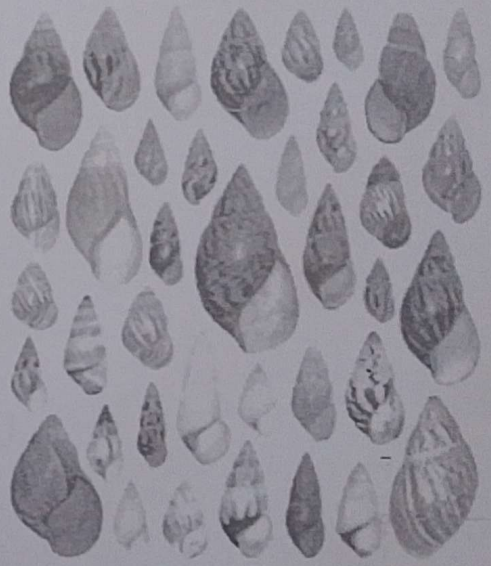
Les Gastéropodes:

- Les Gastéropodes sont des animaux pourvus d'un pied ou disque ventral; tête distincte portant des tentacules et des yeux, soit sessiles, soit pédonculés; bouche munie d'une ou de plusieurs mâchoire cornées. Une coquille contenant l'animal en entier ou rudimentaire, externe ou interne. Les Gastéropodes peuvent être répartis en trois ordres : les Prosobranches, les Opisthobranches et les Pulmonés.

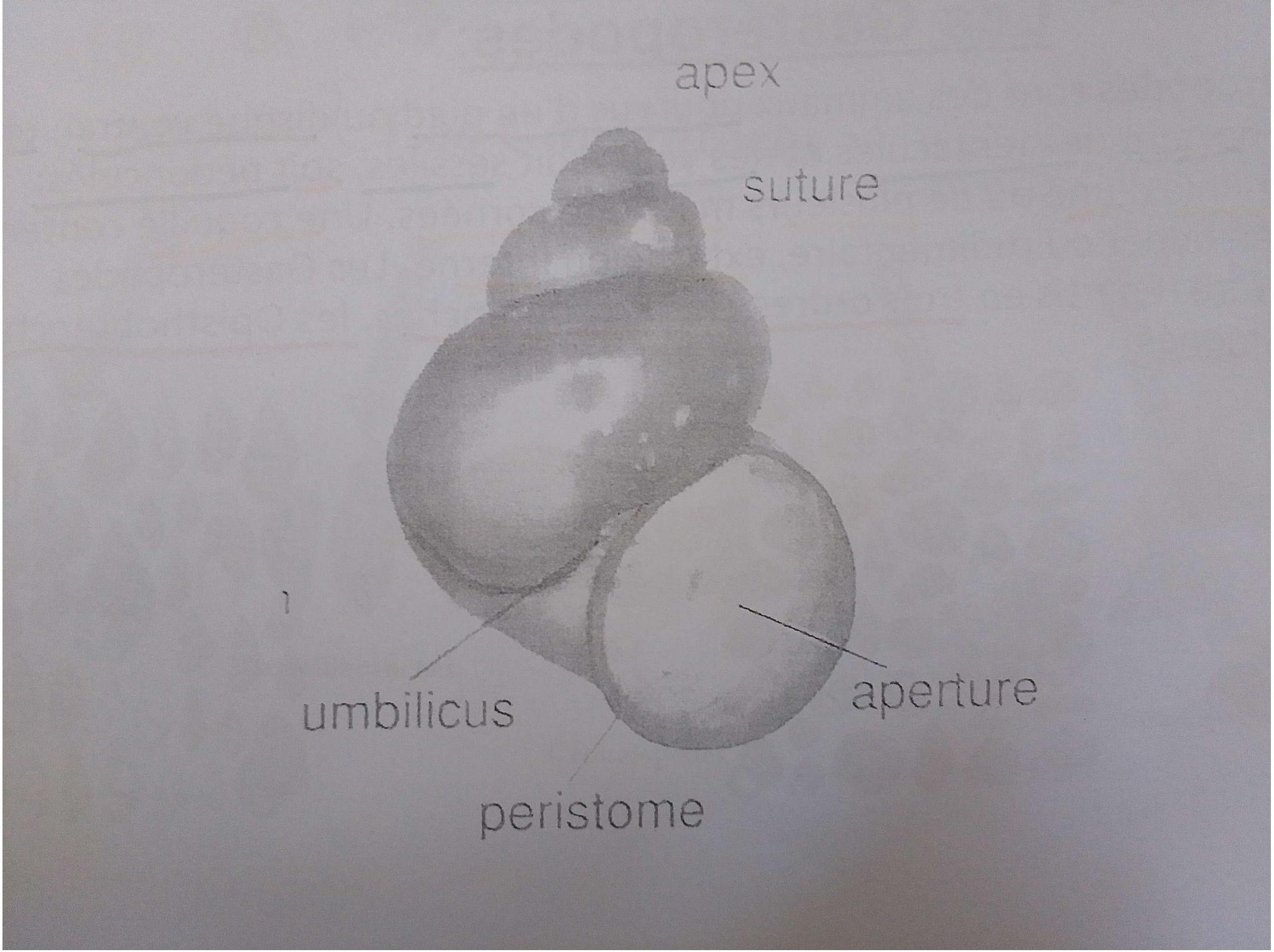






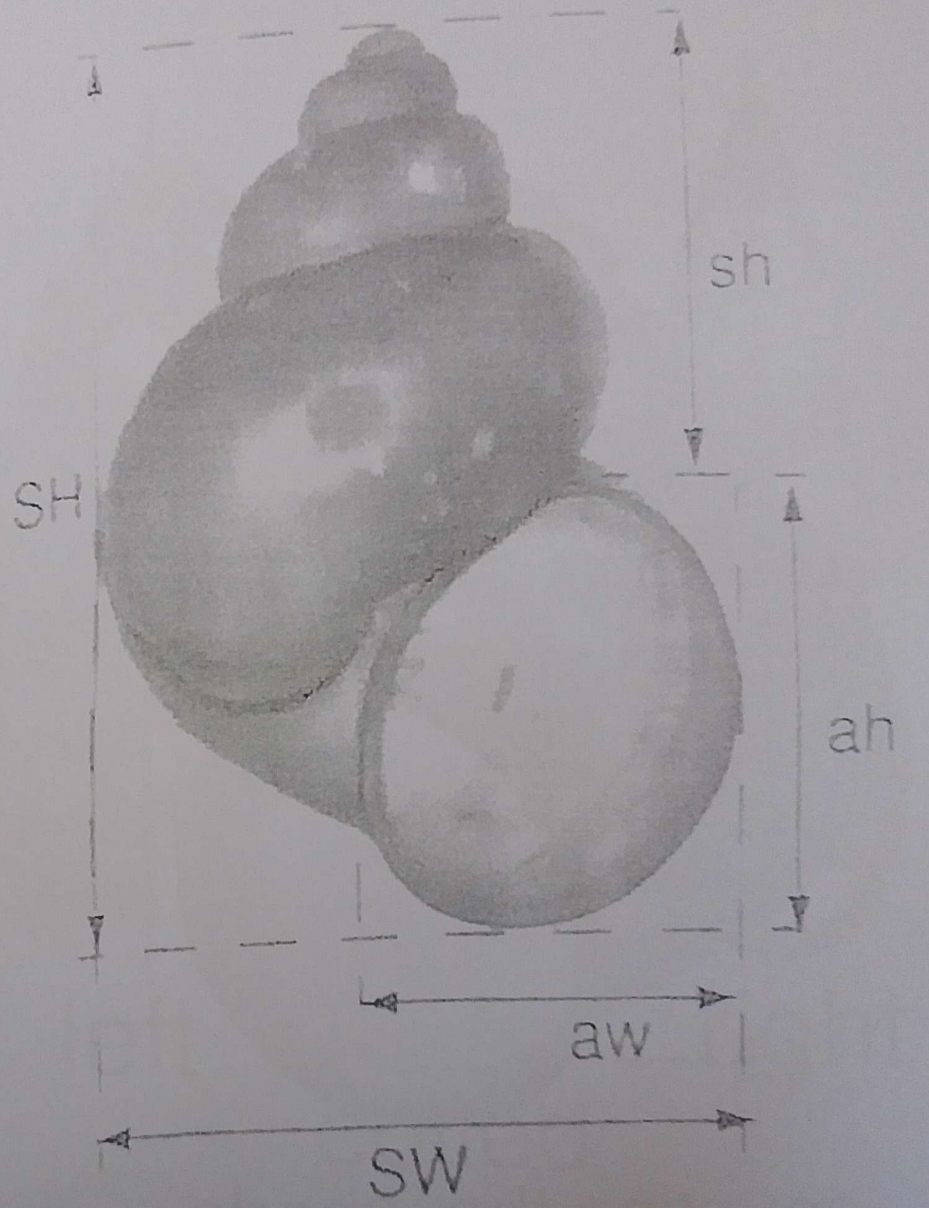


Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

SH = shell height
ah = aperture height
sh = spire height
SW = shell width
aw = aperture width
SL = shell length

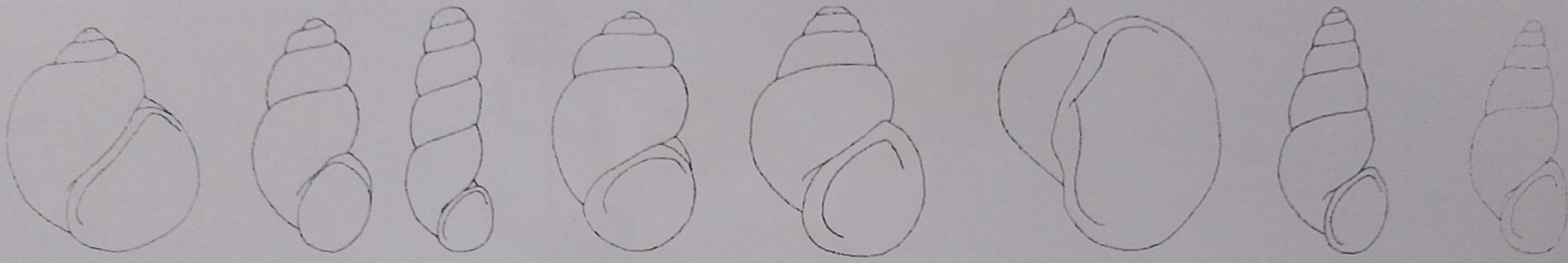


Scanné avec CamScanner

counting the whorls

Scanné avec CamScanner

Scanné avec CamScanner



globular
spherical

cylindrical

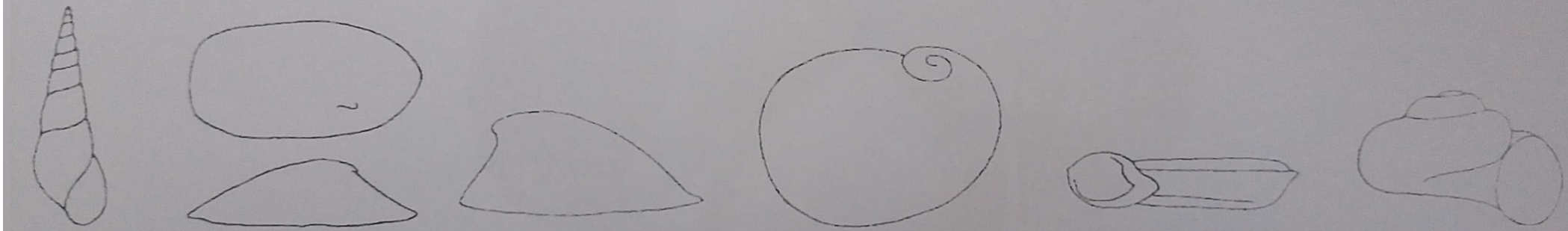
ovate

conical

aperture
ear-shapd

tower-
shaped

elongated
conical



eedle-like

paltate

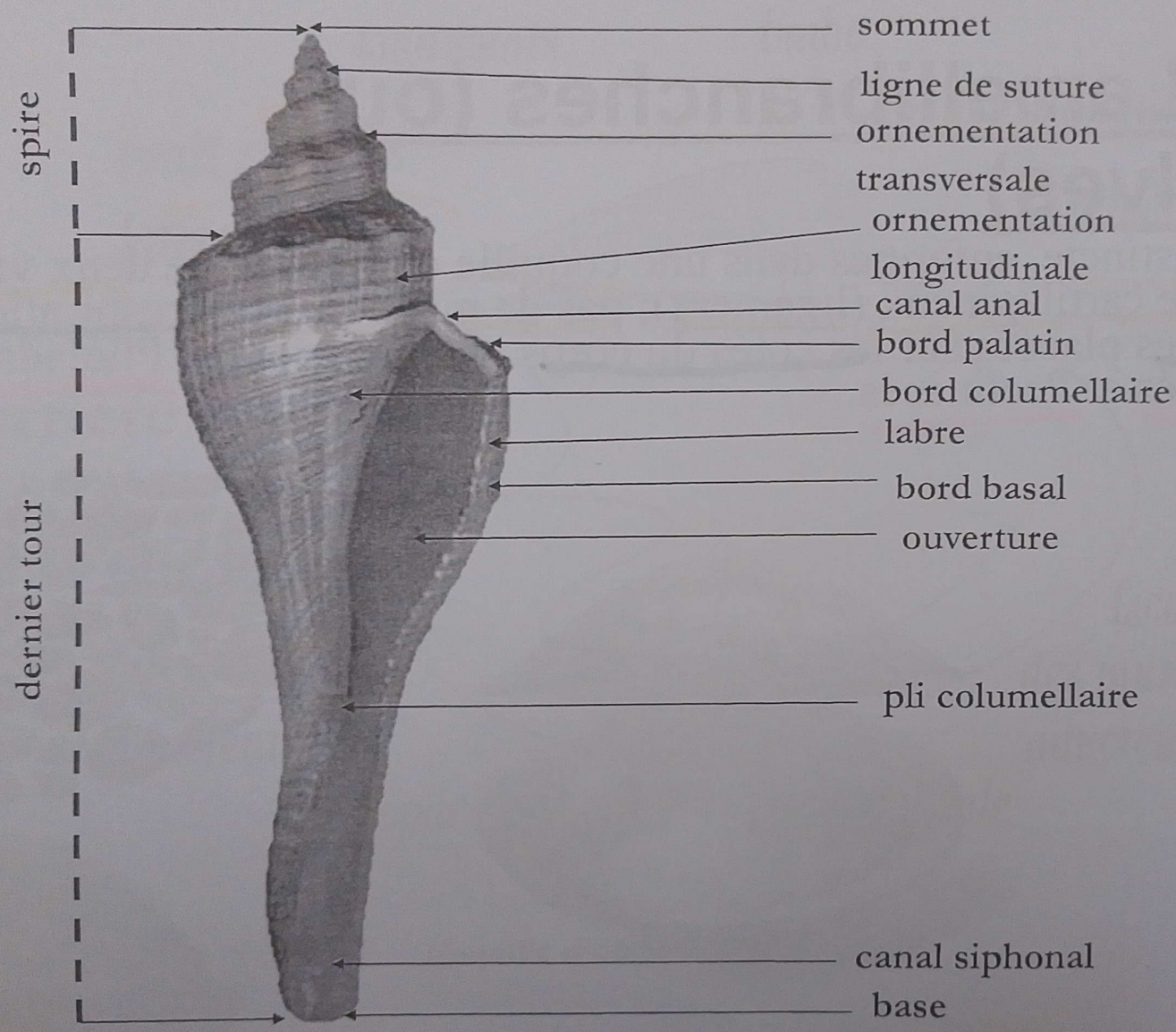
cap-like

hemispherical

disc-shaped,
planispiral

valvatoid

Scanné avec CamScanner



Morphologie de la coquille d'un gastéropode

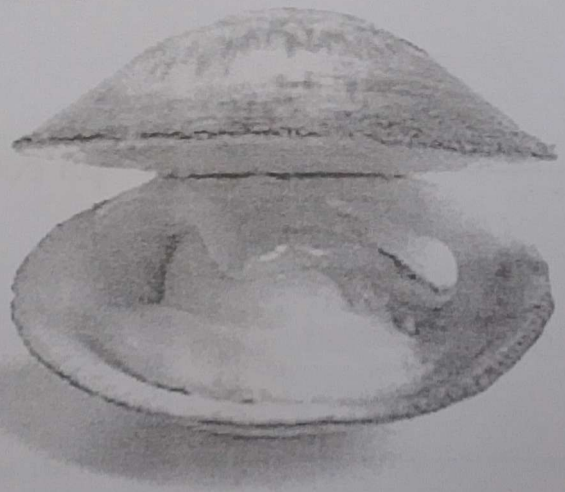
Scanné avec CamScanner

Les Lamellibranches (ou Bivalves)

Animaux sans tête distincte, enfermés dans une coquille composée de deux valves réunies par un muscle cartilagineux (ligament); pas de mâchoires; la respiration a lieu au moyen de branchies placées sur les côtés du corps. Quatre ordres : Pholadacés; Vénéracées; Lucinacés et Pectinacés.



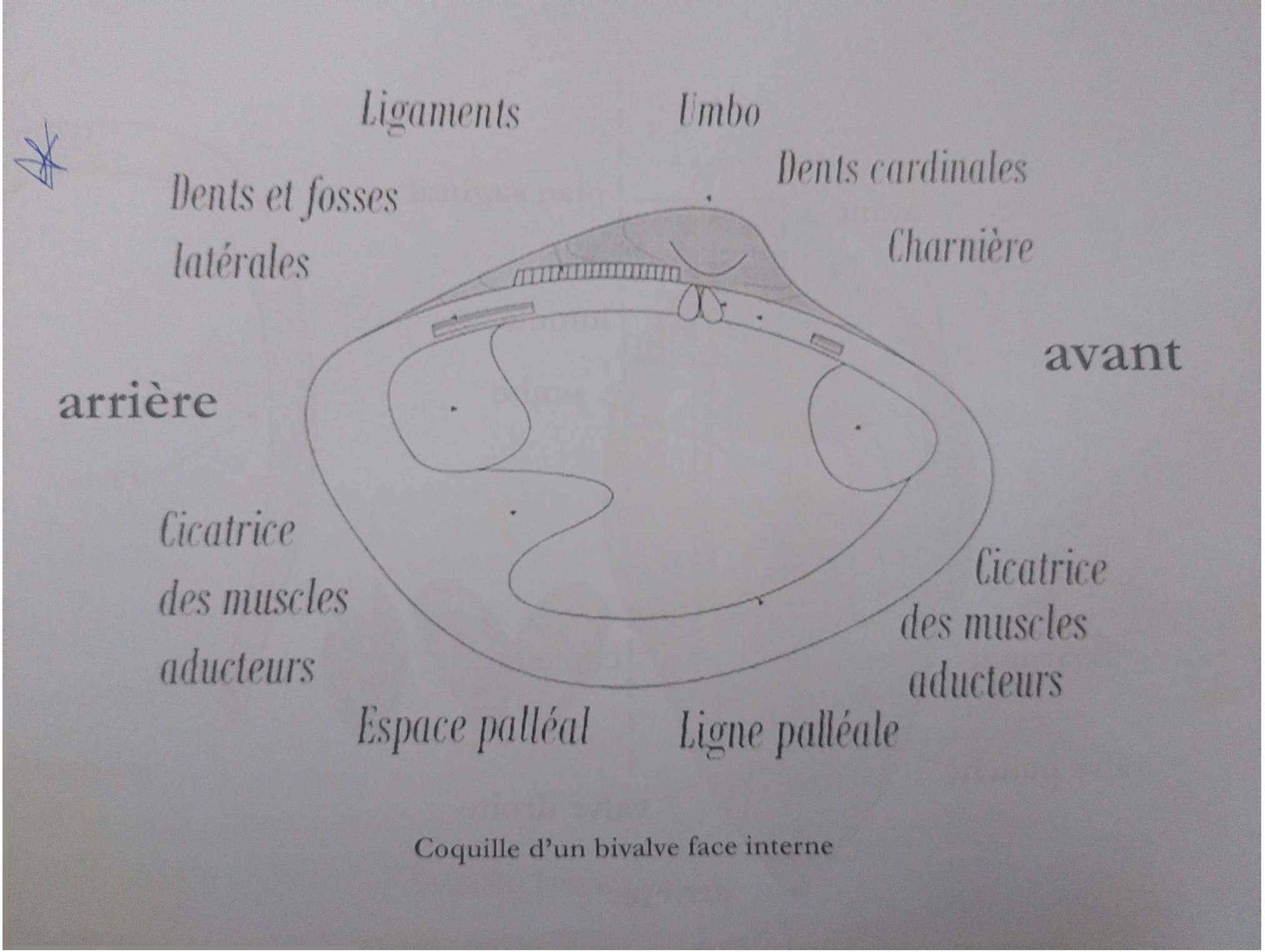






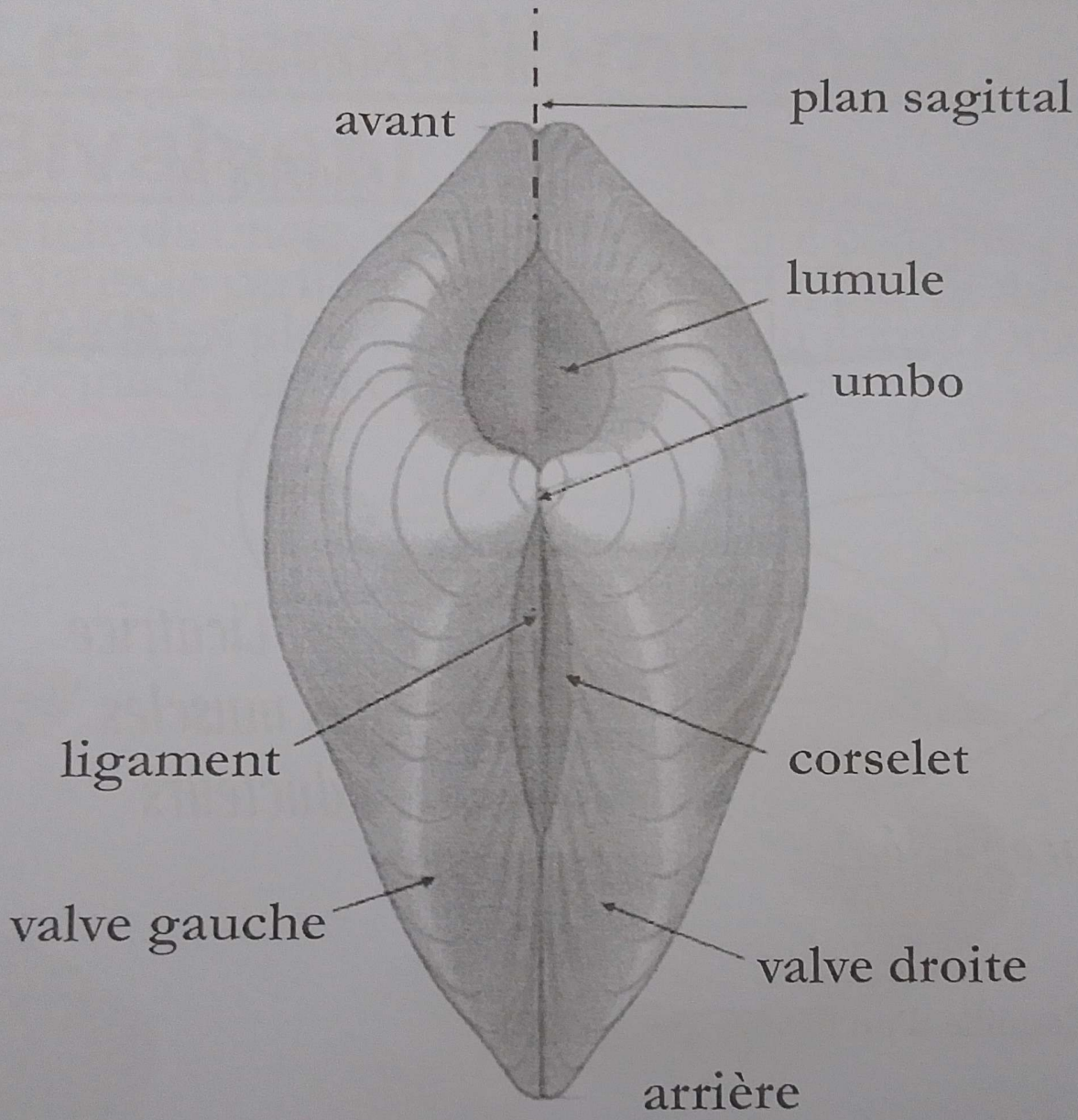


Scanné avec CamScanner



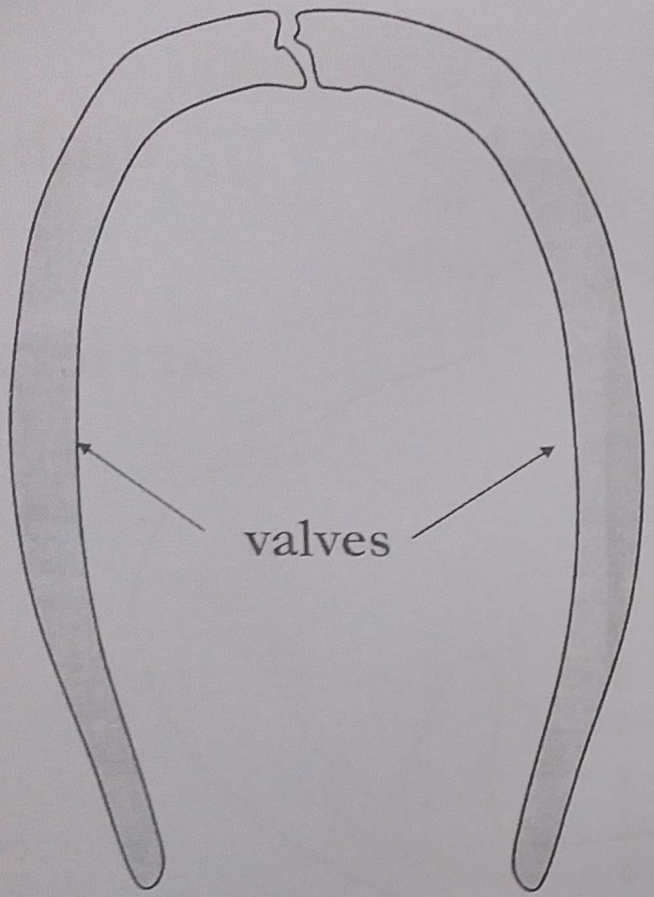
Coquille d'un bivalve face interne

Scanné avec CamScanner

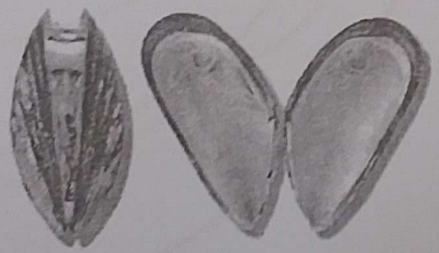


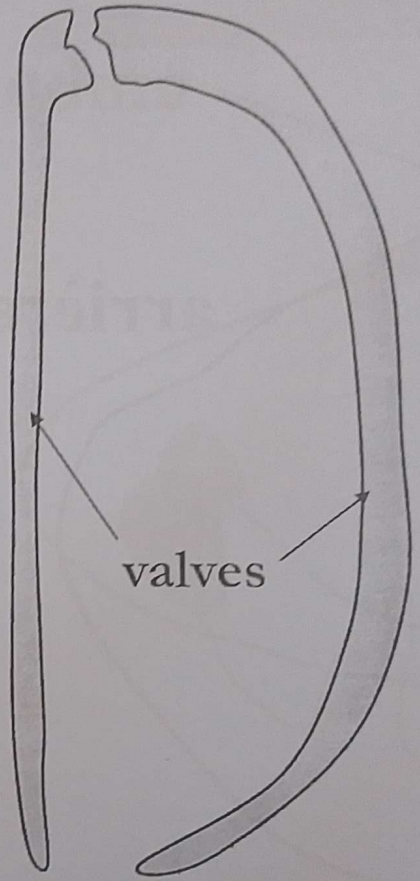
Coquilles d'un Bivalve: vue dorsale

Scanné avec CamScanner



équivalve



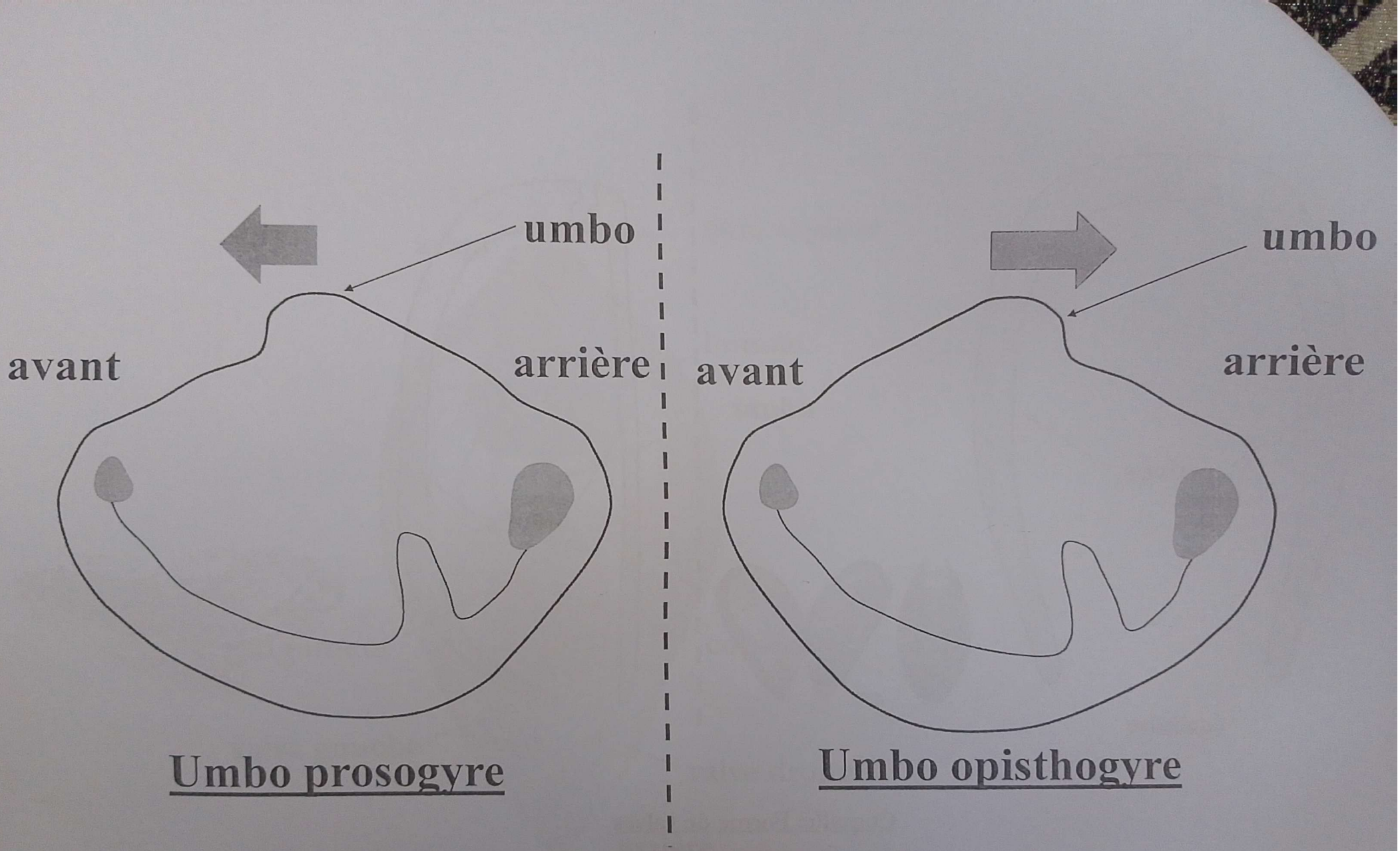


inéquivalve



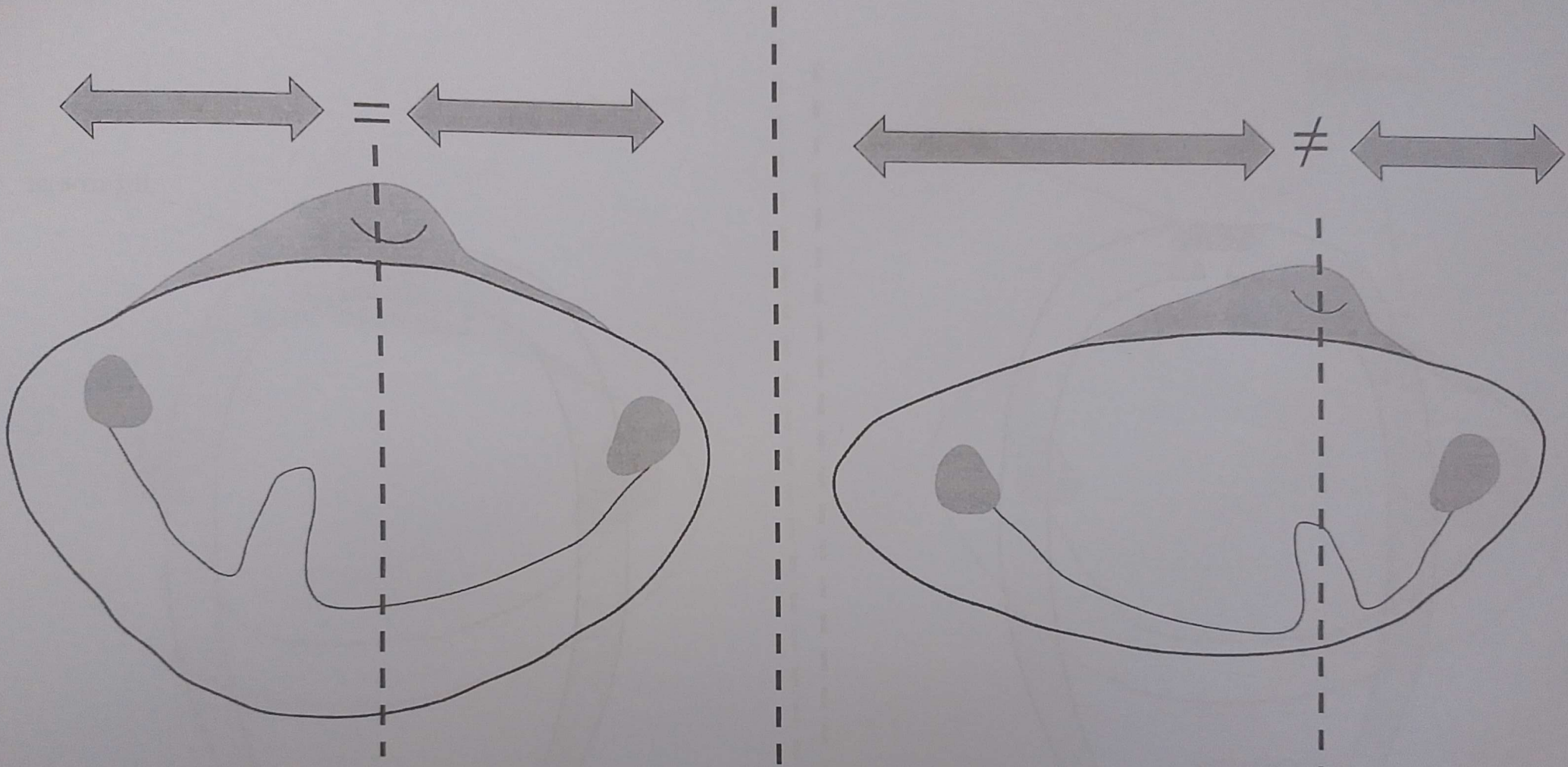
Coquille: Forme de valves

Scanné avec CamScanner



Orientation des umbos

Scanné avec CamScanner

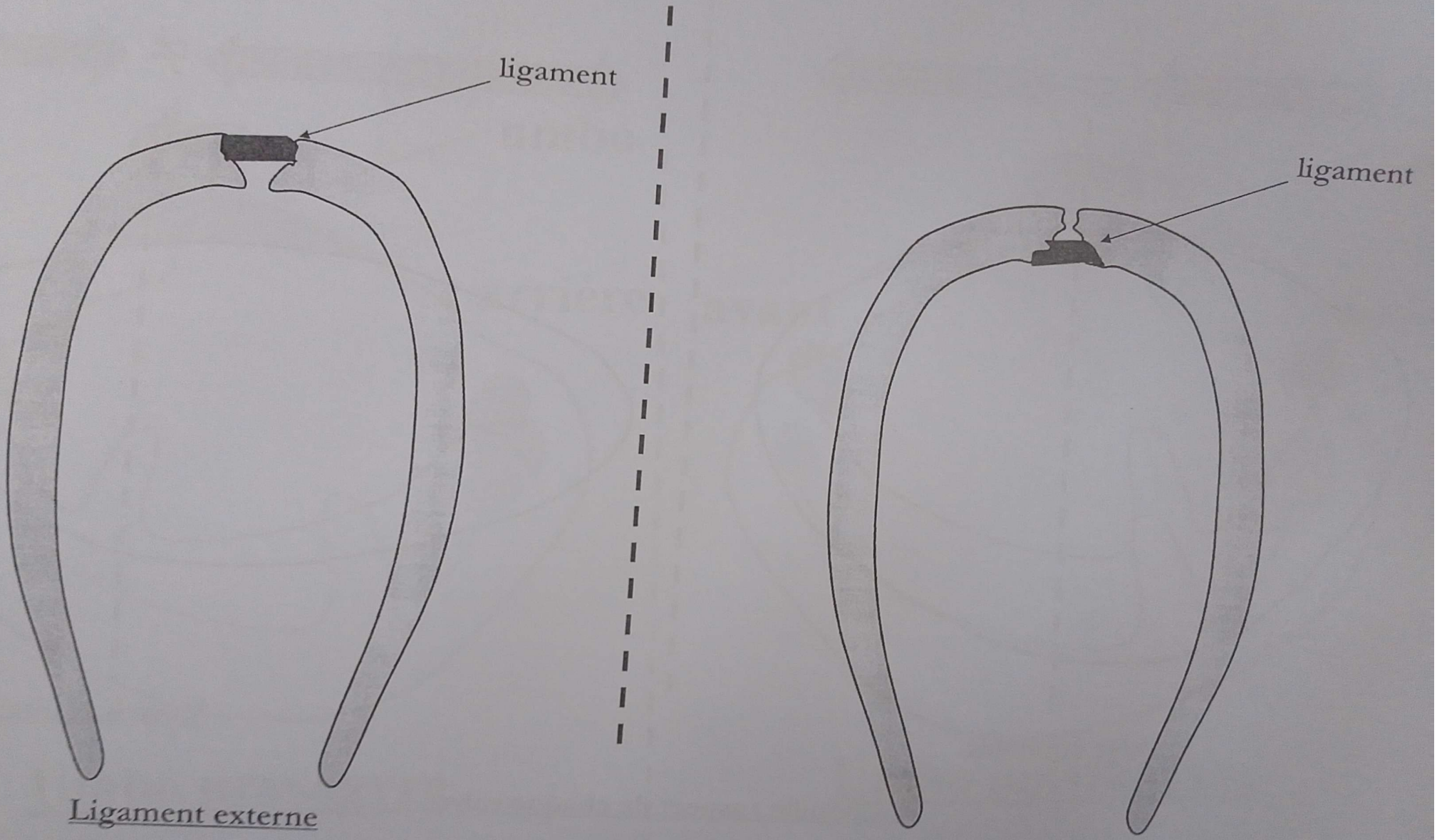


Valve équitable

Valve inéquitable

: Coquille : aspect de chaque valve

Scanné avec CamScanner



Coquille : position du ligament

Scanné avec CamScanner

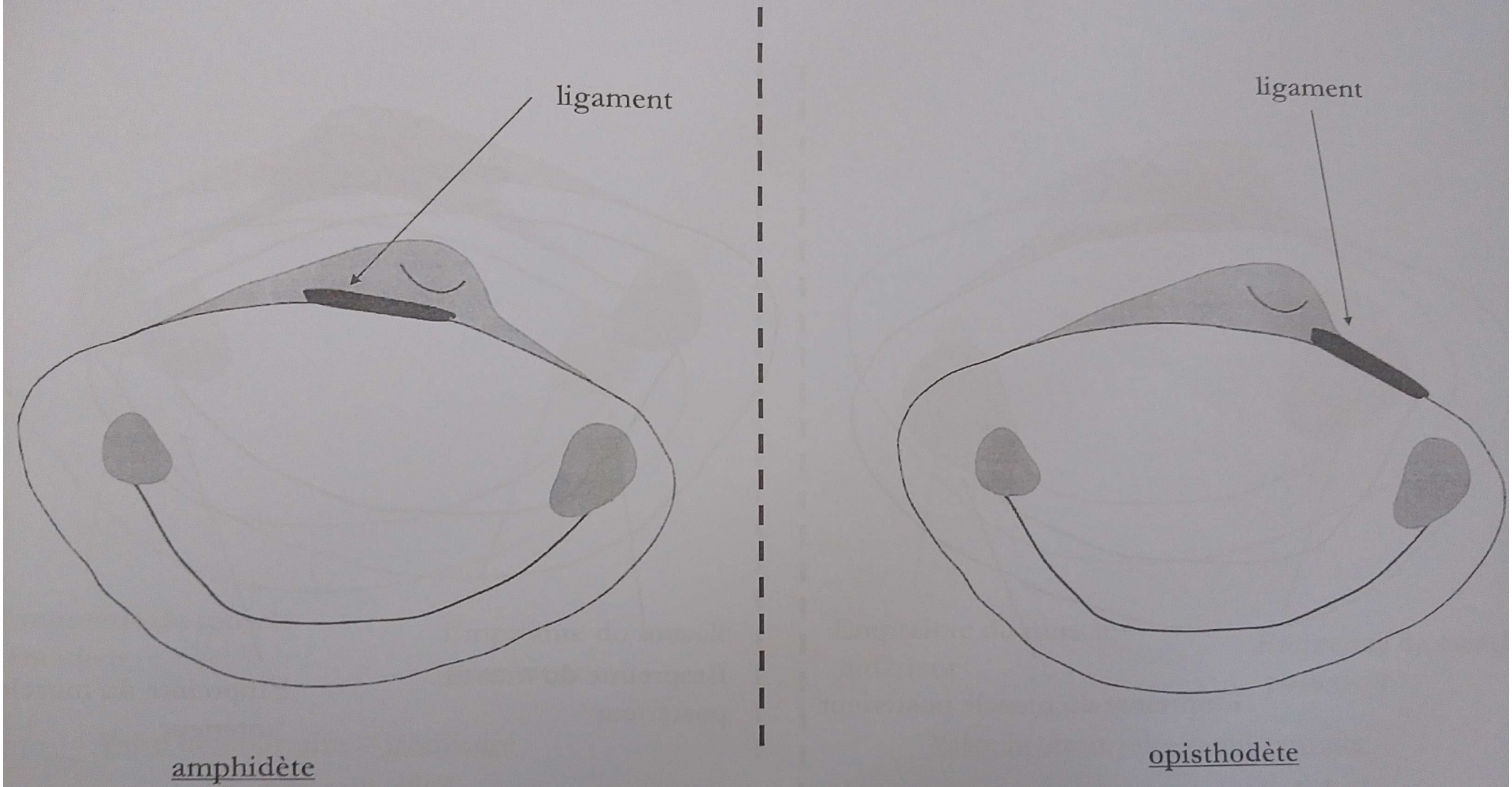
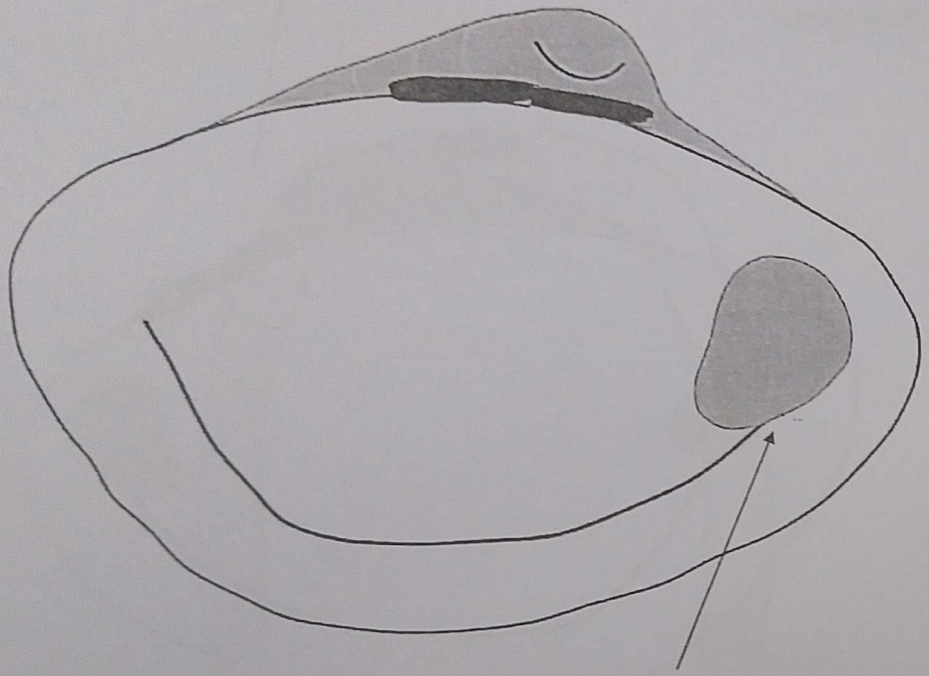


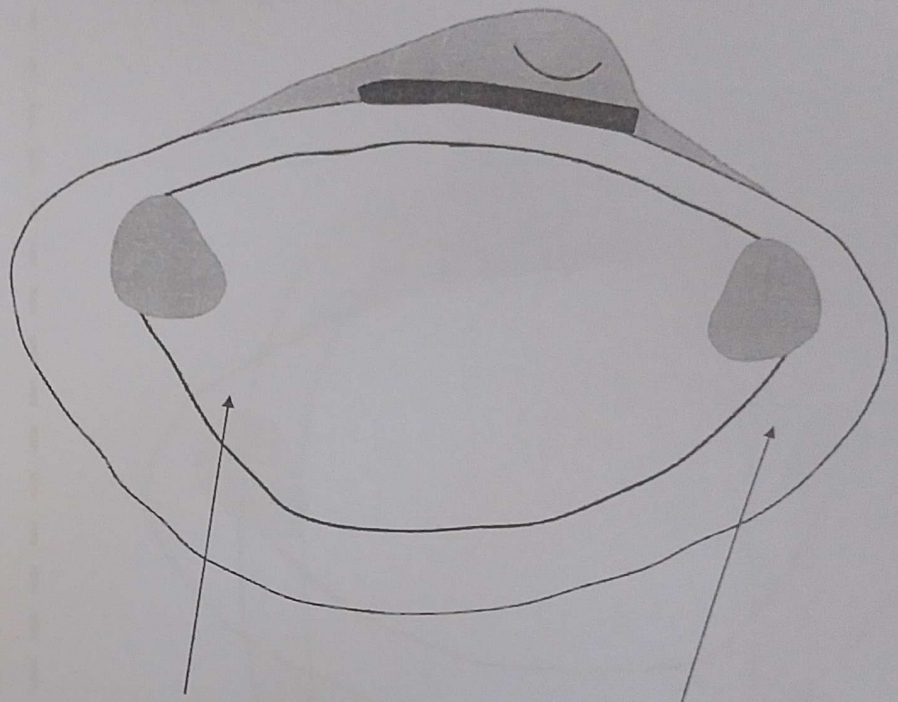
Figure 7: coquille : localisation du ligament

Scanné avec CamScanner



Empreinte du muscle postérieur

Valve monomyaire



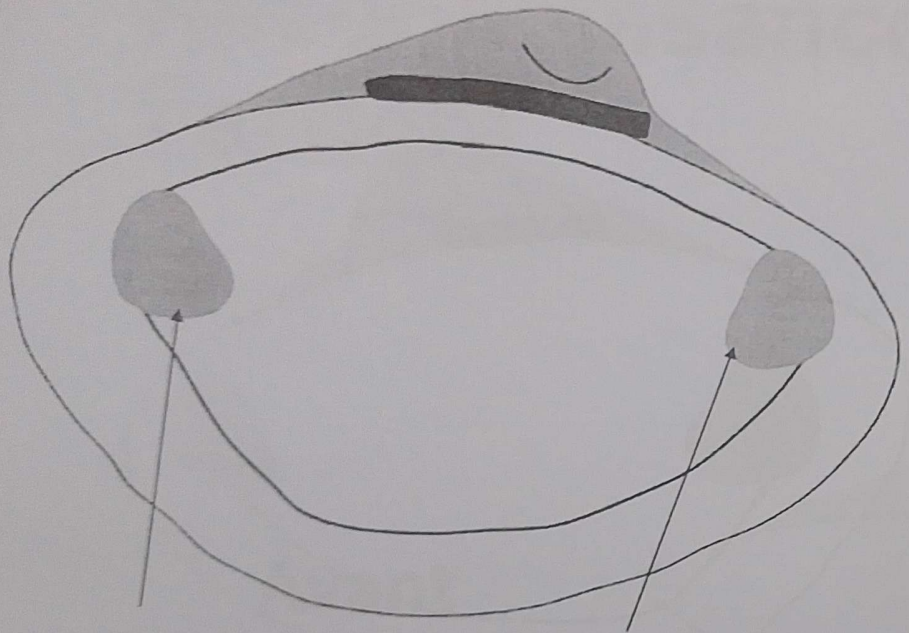
Empreinte du muscle postérieur

Empreinte du muscle antérieur

Valve dimyaire

Coquille : nombre d'empreinte musculaire

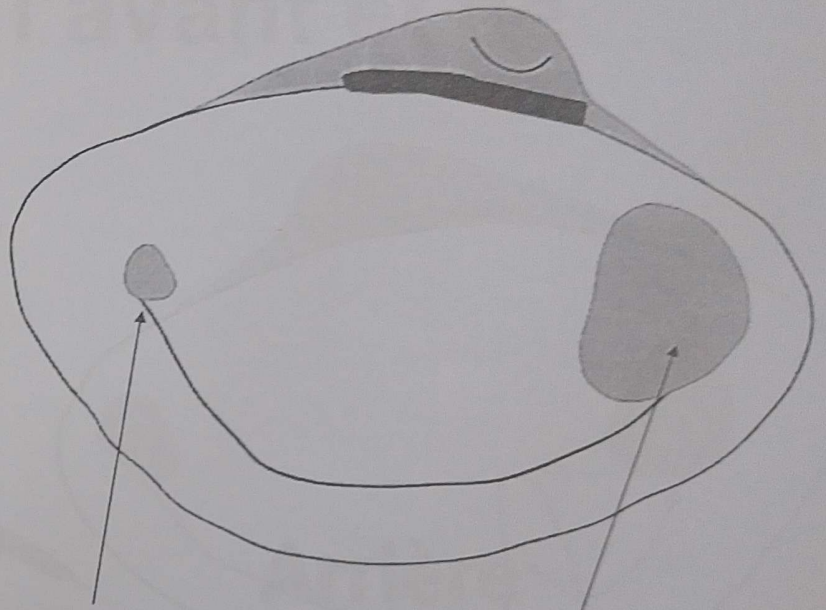
Scanné avec CamScanner



Empreinte du muscle antérieur

Empreinte du muscle postérieur

Valve homomyaire = isomyaire



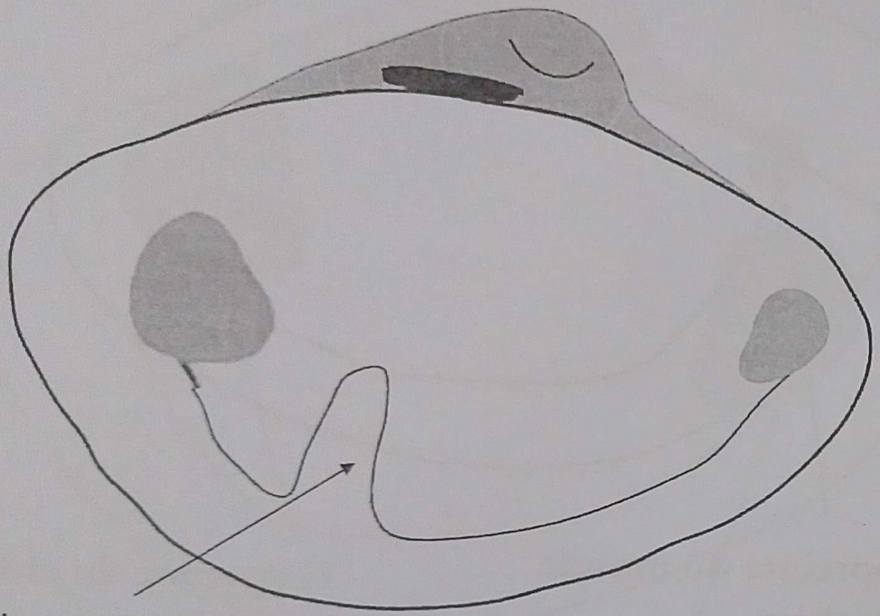
Empreinte du muscle antérieur

Empreinte du muscle postérieur

Valve hétéromyaire = anisomyaire

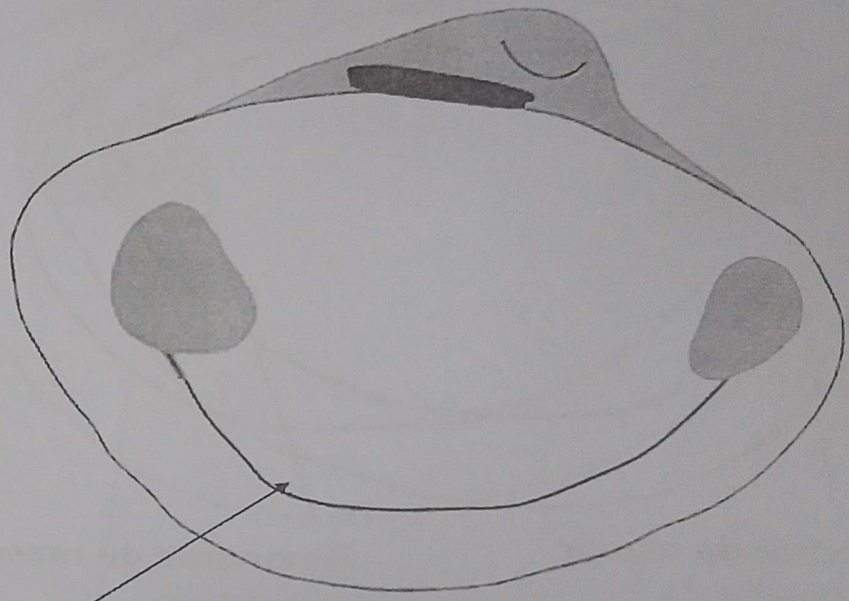
Coquille : taille relatives des empreintes musculaires

Scanné avec CamScanner



Sinus palléal

Valve sinupalliée



impression palléale

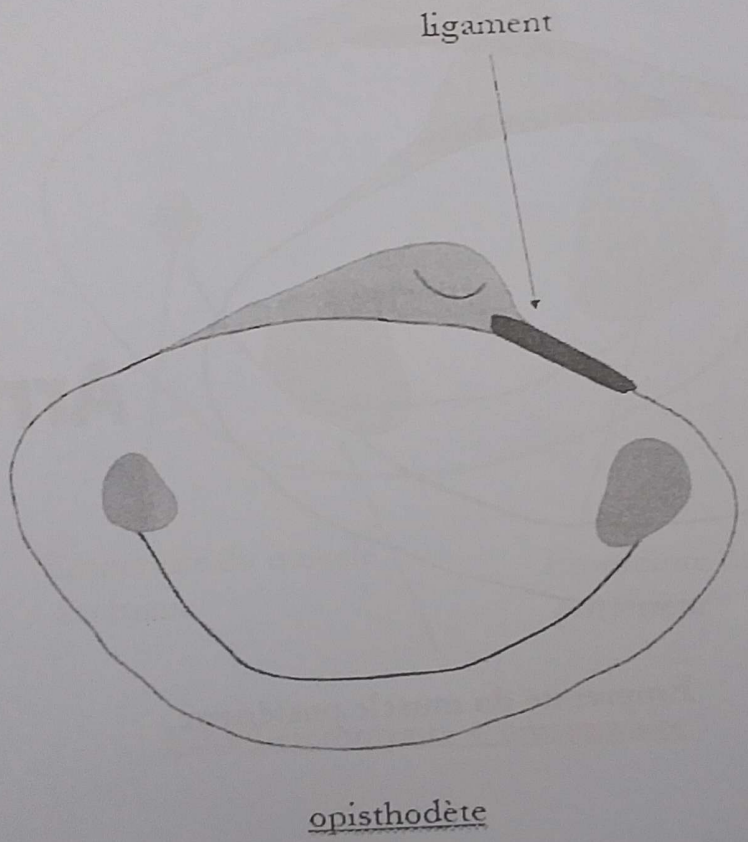
Valve intérgripalliée

Coquille : présence d'un sinus palléal

Scanné avec CamScanner

Reconnaissance de l'avant et de l'arrière

Avant

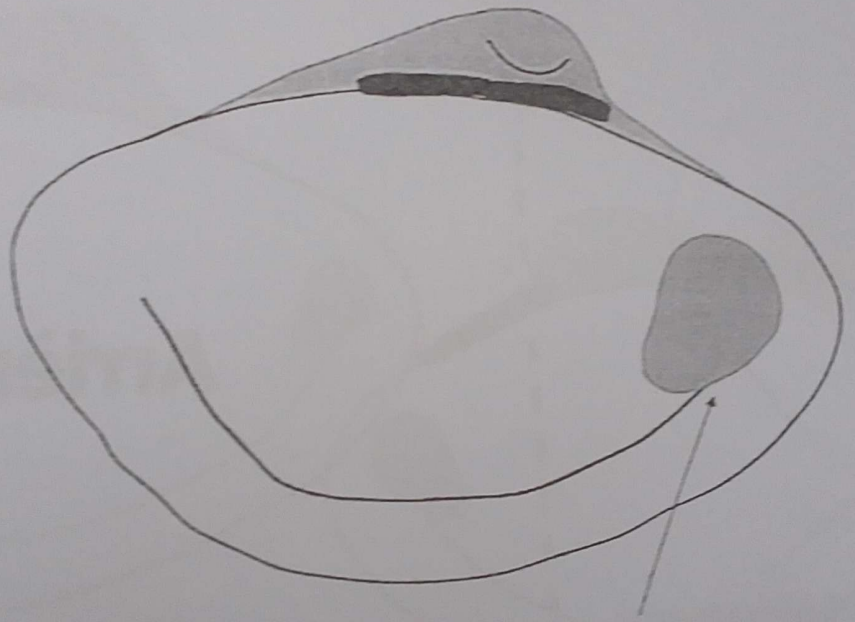


Arrière

Scanné avec CamScanner

Reconnaissance de l'avant et de l'arrière

Avant



Arrière

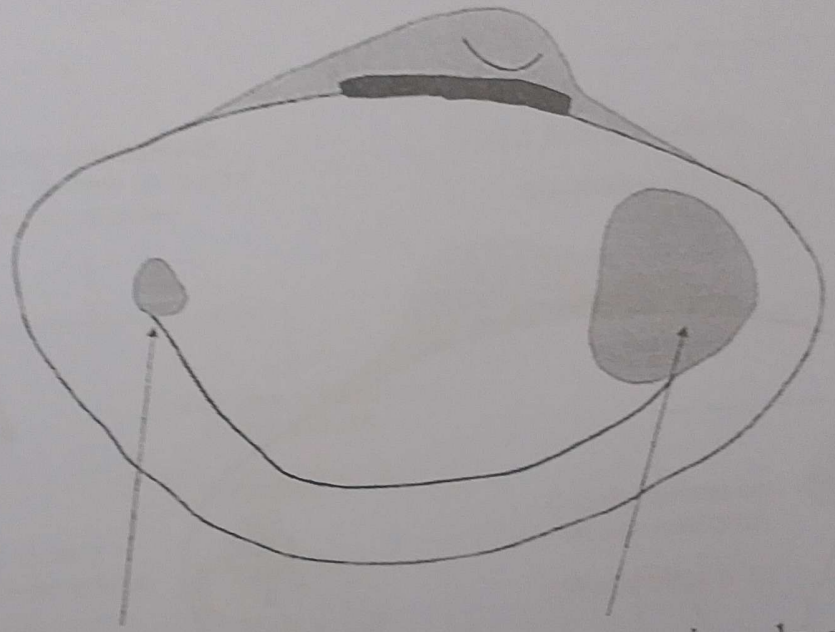
Empreinte du muscle postérieur

Valve monomyaire

Scanné avec CamScanner

Reconnaissance de l'avant et de l'arrière

Avant



Arrière

Empreinte du muscle antérieur

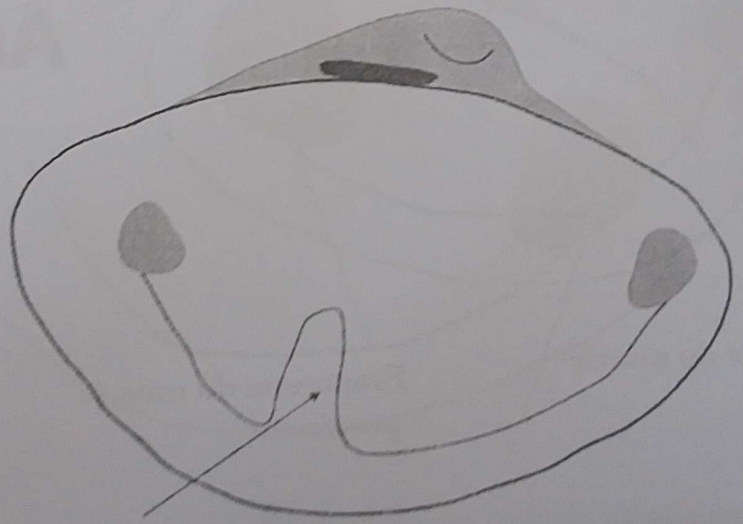
Empreinte du muscle postérieur

Valve hétéromyaire = anisomyaire

Scanné avec CamScanner

Reconnaissance de l'avant et de l'arrière

Arrière



Avant

Valve sinupalliée

Scanné avec CamScanner

MINI-CLÉ - MOLLUSQUES

Deux coquilles

bivalves



Coquilles avec filaments (byssus) ; coquilles à rayures pâles sur fond foncé

Dreissenidae p. 17



Coquilles sans filaments (byssus), absence de rayures sur les coquilles

Grande taille (25-250 mm)
Forme allongée

Unionides* p. 18

Très petite taille (2-15 mm)
Forme arrondie à légèrement ovale

Sphaeriidae p. 17





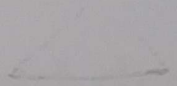
Une coquille

gastéropodes



Forme de chapeau chinois

Ancylidae p. 21



Forme spiralée

Sans opercule

Coquille spiralée sur un plan horizontal

Planorbidae p. 20



Coquille spiralée avec élévation



Ouverture à droite

Lymnaeidae p. 20



Ouverture à gauche

Physidae p. 21



Avec opercule

Prosobranches p. 22**



* **Unionides** : ordre
Unionidae + Margaritiferidae

** **Prosobranches** : sous-classe
Pleuroceridae + Hydrobiidae + Viviparidae + Bithyniidae + Valvatidae

Scanné avec CamScanner

Classifications

Règne Animal
Embranchement Mollusques
Classe Gastropodes
Ordre Neogastropodes
Famille Muricidae

Règne Animal
Embranchement Mollusques
Classe Bivalves
Ordre Veneroida
Famille Veneridae

Scanné avec CamScanner